

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 1

1. Introducción

La física constituye uno de los principales motores para la construcción de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, no es la única disciplina en la que aparecen. La química, la biología, la economía y la ingeniería utilizan ecuaciones diferenciales para describir sistemas que evolucionan en el tiempo o en el espacio.

Siempre que una magnitud cambia y nos interesa comprender cómo ocurre esa variación, es muy probable que exista una ecuación diferencial capaz de modelar el fenómeno.

Muchos de ustedes ya han trabajado con ecuaciones diferenciales, aunque probablemente no las hayan identificado como tales. Un ejemplo clásico es el movimiento de una masa unida a un resorte.

1.1. El oscilador armónico

Consideremos una masa m unida a un resorte de constante elástica k .

La segunda ley de Newton establece que

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \sum_{i=1}^N F_i(x, \dot{x}, t).$$

En este caso, la única fuerza que actúa sobre el sistema es la fuerza restauradora del resorte, dada por la ley de Hooke:

$$F = -kx.$$

Sustituyendo esta expresión en la segunda ley de Newton, obtenemos

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx.$$

Dividiendo ambos miembros por m ,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x.$$

La solución general de esta ecuación puede escribirse como

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t),$$

donde C_1 y C_2 son constantes arbitrarias y

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

es la frecuencia angular. De manera equivalente, la solución puede escribirse en términos de una amplitud A y una fase ϕ :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi).$$

La relación entre C_1, C_2 y A, ϕ se desarrolla en el apéndice.

El período de oscilación está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Las derivadas de la posición son

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

y

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi).$$

Observando que

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

se obtiene

$$\ddot{x}(t) = -\frac{k}{m}A \cos(\omega t + \phi) = -\frac{k}{m}x(t),$$

lo que demuestra que la función propuesta satisface la ecuación diferencial.

1.2. Otros ejemplos en física

La física moderna también está formulada en términos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de Einstein,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que describe la geometría del espacio-tiempo.

Por otra parte, la ecuación de Schrödinger para una partícula libre en una dimensión es

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi,$$

donde el operador hamiltoniano está definido como

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Por lo tanto,

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}.$$

Esta es una **ecuación diferencial en derivadas parciales (EDP)**, ya que la función de onda $\psi(x, t)$ depende de dos variables independientes, x y t , y en la ecuación aparecen derivadas parciales respecto de ambas. Esto la distingue de la ecuación de Newton para el oscilador, que es una ecuación diferencial ordinaria: la posición $x(t)$ depende únicamente del tiempo.

Una solución particular es

$$\psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)},$$

siempre que la frecuencia angular y el número de onda satisfagan la relación de dispersión

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

2. Definiciones básicas

A continuación se introducen algunas definiciones fundamentales que utilizaremos a lo largo del curso.

2.1. Definición: ecuación diferencial ordinaria

Una **ecuación diferencial ordinaria (EDO)** es una ecuación que relaciona una función desconocida de una única variable independiente con una o más de sus derivadas.

En forma general,

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^m y}{dx^m}\right) = 0.$$

Aquí,

$$y = y(x)$$

es la función desconocida y x es la variable independiente.

2.2. Definición: orden de una ecuación diferencial

El **orden** de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación.

Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dx} + y = 0$$

es una ecuación diferencial de primer orden, mientras que

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$$

es una ecuación diferencial de segundo orden.

2.3. Definición: forma normal

Una ecuación diferencial de orden m está en **forma normal** cuando la derivada de mayor orden aparece despejada.

Es decir,

$$\frac{d^m y}{dx^m} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{m-1}y}{dx^{m-1}}\right).$$

En particular, para una ecuación de primer orden,

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

2.4. Definición: solución de una ecuación diferencial

Una función

$$y = \varphi(x)$$

es una **solución** de una ecuación diferencial en un intervalo I si:

1. posee todas las derivadas requeridas por la ecuación en I ;
2. al sustituirse en la ecuación diferencial, la satisface para todo $x \in I$.

2.5. Definición: intervalo de definición

Se denomina **intervalo de definición** al intervalo en el cual la solución y las funciones que intervienen en la ecuación diferencial están definidas y poseen la regularidad necesaria.

Discusión: el dominio de una ecuación diferencial

Para una EDO de primer orden escrita en forma normal,

$$y' = f(x, y),$$

la función f no necesariamente está definida para todos los pares $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En general, se especifica un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ y se considera

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Restringir f a D significa indicar cuáles son los pares (x, y) para los cuales la ecuación diferencial tiene sentido. Por lo tanto, una función $y = \varphi(x)$, definida en un intervalo I , solo puede ser solución si

$$(x, \varphi(x)) \in D$$

para todo $x \in I$, además de satisfacer

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)).$$

Por ejemplo, para

$$y' = \frac{1}{x - y}$$

el dominio natural de $f(x, y) = 1/(x - y)$ es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}.$$

La recta $y = x$ queda excluida: allí la ecuación no está definida. En consecuencia, el intervalo de definición de una solución no puede extenderse atravesando un punto en el que $x = \varphi(x)$.

Esta restricción del dominio no debe confundirse con afirmar que f es una función **acotada**. Una función es acotada si sus valores permanecen entre cotas finitas; restringir su dominio solo especifica dónde está definida.

2.6. Definición: solución general

La **solución general** de una ecuación diferencial de orden m es, en condiciones regulares ¹, una familia de soluciones que contiene m constantes arbitrarias e independientes.

2.7. Definición: solución particular

Una **solución particular** se obtiene a partir de la solución general al asignar valores específicos a sus constantes arbitrarias.

Ejemplo: el oscilador armónico

La ecuación del oscilador armónico,

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

es una ecuación diferencial de segundo orden. Su solución general,

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t),$$

contiene dos constantes arbitrarias, C_1 y C_2 . Cada elección de estas constantes determina una solución particular. Por ejemplo, si se especifican la posición y la velocidad iniciales,

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0,$$

se obtiene

$$C_1 = x_0, \quad C_2 = \frac{v_0}{\omega},$$

y, por lo tanto, la solución particular

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).$$

Este ejemplo anticipa la noción de problema de valor inicial que estudiaremos a continuación.

¹Ciertas hipótesis matemáticas que garantizan la existencia de soluciones.

3. Problemas de valor inicial

Un **problema de valor inicial (PVI)** consiste en una ecuación diferencial acompañada por condiciones impuestas sobre la solución y sus derivadas en un mismo punto.

Para una ecuación diferencial de primer orden,

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

una condición inicial tiene la forma

$$y(x_0) = y_0.$$

Por lo tanto, el problema de valor inicial se escribe como

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Para una ecuación diferencial de orden m ,

$$\frac{d^m y}{dx^m} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{m-1}y}{dx^{m-1}}\right),$$

un problema de valor inicial queda determinado al especificar

$$y(x_0) = y_0,$$

$$y'(x_0) = y_1,$$

$$y''(x_0) = y_2,$$

$$\vdots$$

$$y^{(m-1)}(x_0) = y_{m-1}.$$

Es decir, se especifican el valor de la función y los valores de sus primeras $m - 1$ derivadas en un mismo punto x_0 .

En conjunto,

$$\begin{cases} \frac{d^m y}{dx^m} = f\left(x, y, y', \dots, y^{(m-1)}\right), \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y_1, \\ \vdots \\ y^{(m-1)}(x_0) = y_{m-1}. \end{cases}$$

Estas condiciones permiten, cuando existe unicidad, seleccionar una única solución dentro de la familia de soluciones de la ecuación diferencial.

4. Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial de orden m es **lineal** si puede escribirse en la forma

$$a_m(x) \frac{d^m y}{dx^m} + a_{m-1}(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$

donde las funciones

$$a_0(x), a_1(x), \dots, a_m(x)$$

y $g(x)$ son funciones conocidas, y

$$a_m(x) \neq 0$$

en el intervalo de interés.

La función desconocida y y sus derivadas aparecen únicamente de manera lineal: no aparecen productos entre ellas, potencias distintas de uno ni funciones no lineales de y o de sus derivadas.

Por ejemplo,

$$y'' + xy' - 3y = \sin x$$

es lineal, mientras que

$$y'' + y^2 = 0$$

no es lineal.

4.1. Definición: ecuación lineal homogénea y no homogénea

Una ecuación diferencial lineal

$$a_m(x)y^{(m)} + a_{m-1}(x)y^{(m-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

se denomina **homogénea** si

$$g(x) = 0,$$

es decir,

$$a_m(x)y^{(m)} + a_{m-1}(x)y^{(m-1)} + \cdots + a_0(x)y = 0.$$

Se denomina **no homogénea** si

$$g(x) \neq 0.$$

Discusión: importancia de las ecuaciones lineales

Las ecuaciones diferenciales lineales ocupan un lugar central porque poseen una estructura matemática que permite desarrollar métodos generales de resolución. En particular, si y_1 e y_2 son soluciones de una ecuación lineal homogénea, entonces cualquier combinación lineal

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

también es solución. Esta propiedad se conoce como **principio de superposición** y no se cumple, en general, para ecuaciones no lineales.

Como consecuencia, las soluciones de una ecuación lineal homogénea forman un espacio vectorial. Para una ecuación de orden m , bajo condiciones regulares, este espacio tiene dimensión m ; por eso su solución general puede construirse a partir de m soluciones linealmente independientes.

Además, si y_p es una solución particular de una ecuación lineal no homogénea y y_h es la solución general de la ecuación homogénea asociada, entonces la solución general de la ecuación no homogénea es

$$y = y_h + y_p.$$

Esta estructura separa el comportamiento propio del sistema, descrito por y_h , de la respuesta al término externo $g(x)$, descrita por y_p .

Las ecuaciones lineales también son importantes porque muchos sistemas no lineales pueden aproximarse localmente mediante ecuaciones lineales alrededor de un estado de equilibrio. Por eso, aunque la naturaleza sea frecuentemente no lineal, el estudio de ecuaciones lineales constituye el punto de partida para analizar estabilidad, oscilaciones y respuesta ante perturbaciones.

A. Equivalencia entre las formas de la solución del oscilador

Partimos de la solución

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

y queremos escribirla en la forma

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi).$$

Aplicando la identidad trigonométrica

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

obtenemos

$$x(t) = A \cos \phi \cos(\omega t) - A \sin \phi \sin(\omega t).$$

Al comparar los coeficientes de $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$, resulta

$$C_1 = A \cos \phi, \quad C_2 = -A \sin \phi.$$

Elevando al cuadrado y sumando ambas ecuaciones,

$$C_1^2 + C_2^2 = A^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = A^2.$$

Por lo tanto, tomando $A \geq 0$,

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}.$$

La fase ϕ queda determinada por

$$\cos \phi = \frac{C_1}{A}, \quad \sin \phi = -\frac{C_2}{A}.$$

Equivalentemente, para $A > 0$,

$$\phi = \text{atan2}(-C_2, C_1).$$

Esta última expresión determina correctamente el cuadrante de la fase. Si $A = 0$, entonces $C_1 = C_2 = 0$, la solución es idénticamente nula y la fase puede elegirse arbitrariamente.